

Troubleshooting

 Notes by Menna Reda

Type of errors:

1. Syntax Errors
2. Runtime Errors
3. Logical Errors

1. Syntax Error

ال Syntax Error سيكون مشكلة في الكتابة

لما نكتب كود يخالف قواعد اللغة

دا اسهل انواع الايرورز اللي بكتشفة بسهولة لان اصلا ال IDE بيظهرهولي

ال Syntax Error مش بيخلي البرنامج يشتغل اصلا وبيكون وقت ال compilation

```
While(x<10) while المفروض  
{  
    Console.WriteLine(x) هنا نسينا ال  
}
```

2. Runtime Error

Improper user inputs, improper design logic or system errors.

هنا بيحصل المشكلة اثناء ال runtime وغالبا بتكون مدخلات المستخدم غير صحيحة او منطق التصميم غير مناسب او اخطاء النظام

غالبا ال **Runtime Errors** بنسميها **Exceptions**

Exception is an event, which occurs during the execution of program, that disrupts the normal flow of the program's instructions.

امثلة:

القسمه على Zero

```
System.DivideByZeroException: 'Attempted to divide by zero.'
```

الـ `NullReferenceException` : لما نحاول نستخدم متغير أو كائن (Object) وقيمتة لسه `null` (ملوش مكان في الذاكرة). يعني لو `object` مثلا لما مستخدمتش كلمة `new`

محاولة قراءة ملف مش موجود على الجهاز.

اتصال الـ API بقاعدة البيانات يفصل فجأة.

عشان نتعامل معاه بنستخدم `try - catch` وهنذكرها كويس في جزء الـ Exceptions

تطبيق:

```
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var amount = 1000;
        var members = 2;
        members = Reduce(members, 2); // مفيش اشخاص كد
        var share = Distribute(amount, members);
        Console.WriteLine(share);
    }

    public static int Reduce(int members, int value)
    {
        return members -= value;
    }

    public static int Distribute(int amount, int members)
    {
        try
        {
            return amount / members;
        }
        catch (Exception ex)
        {
            // in case exception is thrown
            Console.WriteLine($"Unexpected Error:{ex.Message}");
        }
        finally
        {
            // او لا exception اي حاجه عايزها تنفذ سواء حصل
        }
        return 0;
    }
}
```

3. Logical Error

Errors occur when the program is written fine but it does not produce desired result.

ال Error دا خبيث لان البرنامج بيشتغل عادي من غير اي مشاكل لکن النواتج بتكون غلط.

أمثلة:

عاوزين نحسب متوسط رقمين، فكتبنا: $x + y / 2$ بدل $(x + y) / 2$ (بسبب أولويات العمليات الحسابية النتيجة هتطلع غلط).

عملنا Loop المفروض تقف عند شرط معين، بس كتبنا الشرط غلط فيقت Infinite Loop مش بتخلص.

تطبيق:

```
internal class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var f = ConvertCelsiusToFahrenheit(0);
        Console.WriteLine($"{0}C = {f}F");
        var c = ConvertFahrenheitToCelsius(32);
        Console.WriteLine($"{32}F = {c}C");
    }

    static decimal ConvertCelsiusToFahrenheit(decimal celsius)
    {
        var fahrenheit = 0m;
        fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
        return fahrenheit;
    }

    static decimal ConvertFahrenheitToCelsius(decimal fahrenheit)
    {
        var celsius = 0m;
        celsius = fahrenheit - 32 * 5 / 9;
        return celsius;
    }
}
```

هنا البرنامج شغال زي الفل بس النواتج كلها في عملية **Convert Fahrenheit To Celsius** كلها غلط

لان المعادلة الصحيحة في التحويل هي

$celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9$

طب ازاي بقدر اكتشفها او احلها عن طريق **Tracing/Debugging** (تتبع الكود خطوة بخطوة بال Breakpoints) أو كتابة ال **Unit Testing**.

ال **Unit Testing** تساعد في اكتشاف ال Logical Errors عن طريق مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المتوقعة.

طرق تتبع الكود بال **Breakpoints**

STEP OVER F10

ADVANCES THE DEBUGGER WITHOUT STEPPING INTO FUNCTIONS

تقدم مصمم الأخطاء دون الانتقال إلى الوظائف

STEP INTO F11

ADVANCES THE APP EXECUTION ONE STATEMENT AT A TIME

تقدم تنفيذ التطبيق ببيان واحد في كل مرة

STEP OUT SHIFT + F11

ADVANCE THE DEBUGGER ALL THE WAY THROUGH THE CURRENT FUNCTION

تقدم مصمم الأخطاء على طول الطريقة من خلال الوظيفة الحالية